关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

S013 三集合容斥原理

二级结论

条件

条件 1（三有限集）：

设 A, B, C 为三个有限集合。

结论

结论一（并集计数）：

直观描述： 并集元素数等于单集之和减两两交加三交。

$$\begin{aligned} n(A\cup B\cup C) = {} & n(A)+n(B)+n(C) \\ & -n(A\cap B)-n(B\cap C)-n(C\cap A) \\ & +n(A\cap B\cap C) \end{aligned}$$

常见变形（两集合情形）：

直观描述： 退化为两集合时省略第三集合相关项。

$$n(A\cup B)=n(A)+n(B)-n(A\cap B)$$

使用提醒

- 仅适用于有限集合；元素不重复计数。
- 应用时需确保所有交集数据已知或可求。
- 注意符号：先加单集，再减两两交，最后加三交。

理解说明

一句话直觉

计算三个集合并集大小时，若直接将各集合元素数相加，会重复计数某些元素，因此需要依次减去两两重叠部分，再加回三重重叠部分。

核心拆解

要点一（重复计数）：

直接相加时，元素在多个集合中出现会被多次计数。

要点二（逐步修正）：

先减去两两交集，此时三重交集被多减，故需加回。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点三（符号交替）：

加单集、减两两交、加三交，加减交替。

几何本质（面积模型）

可借助三个圆的文氏图理解：三个圆的覆盖面积等于各圆面积之和减去两两交面积再加三交面积。

代数意义（线性表出）

公式将并集大小表示为各交集大小的线性组合，便于由已知交集通过代数运算求解未知量，而不必直接列出所有元素。

考点价值（并集计数）

- **考法一（直接求并）：**已知各集合及交集大小，直接代入公式求并集。
- **考法二（反解交集）：**已知并集及部分交集，通过方程解出未知交集大小。
- **考法三（结合补集）：**结合全集求“都不”或“只属于某一集合”的人数。

顿悟点

“多减了就要加回来！”

使用场景

- **场景一（选课统计）：**统计至少参加一项活动的人数。
- **场景二（事件概率）：**计算三事件并的概率，公式结构与此完全相同。

证明

思路提示

利用集合运算的结合律，将三个集合并集视为两个集合并集，再反复应用两个集合的容斥原理即可推导出公式。

正式推导

步骤一（结合律重组）：

将 $A \cup B \cup C$ 写为 $(A \cup B) \cup C$。

$$n(A \cup B \cup C) = n\big((A \cup B) \cup C\big)$$

理由：集合并集满足结合律，便于分步应用容斥原理。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤二（第一次容斥）：

对 $(A\cup B)$ 与 C 的并集应用两个集合的容斥原理。

$$n\big((A\cup B)\cup C\big)=n(A\cup B)+n(C)-n\big((A\cup B)\cap C\big)$$

理由：两个集合的容斥原理 $n(X\cup Y)=n(X)+n(Y)-n(X\cap Y)$。

步骤三（展开 $n(A\cup B)$）：

再次应用两个集合的容斥原理于 A 与 B。

$$n(A\cup B)=n(A)+n(B)-n(A\cap B)$$

理由：同一原理应用于 A 与 B。

步骤四（分配律展开）：

利用交对并的分配律展开 $(A\cup B)\cap C$。

$$(A\cup B)\cap C=(A\cap C)\cup(B\cap C)$$

理由：交对并的分配律：$(X\cup Y)\cap Z=(X\cap Z)\cup(Y\cap Z)$。

步骤五（第二次容斥）：

对 $(A\cap C)\cup(B\cap C)$ 应用两个集合的容斥原理，并利用 $(A\cap C)\cap(B\cap C)=A\cap B\cap C$。

$$\begin{aligned}n\big((A\cap C)\cup(B\cap C)\big)&=n(A\cap C)+n(B\cap C)-n\big((A\cap C)\cap(B\cap C)\big)\\&=n(A\cap C)+n(B\cap C)-n(A\cap B\cap C)\end{aligned}$$

理由：二集容斥与交集结合律。

步骤六（回代整理）：

将步骤三、步骤五的结果代回步骤二的表达式，并展开括号。

$$\begin{aligned}n(A\cup B\cup C)&=\big[n(A)+n(B)-n(A\cap B)\big]+n(C)-\big[n(A\cap C)+n(B\cap C)-n(A\cap B\cap C)\\&=n(A)+n(B)+n(C)-n(A\cap B)-n(A\cap C)-n(B\cap C)+n(A\cap B\cap C)\end{aligned}$$

理由：去括号，移项合并。

结论回扣

由此证得三个集合的容斥原理公式，其本质是通过逐步修正重复计数，将并集大小转化为交集大小的代数和。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础）

题目： 设有限集合 A, B, C 满足 $n(A)=12, n(B)=10, n(C)=8, n(A\cap B)=5, n(B\cap C)=4, n(C\cap A)=3, n(A\cap B\cap C)=2$。求 $n(A\cup B\cup C)$。

解题步骤：

第一步（列出已知）：

明确各集合及交集的元素个数。

理由：套用公式前需确保数据齐全。

第二步（代入公式）：

将数值代入三集容斥原理公式。

$$\begin{aligned} n(A\cup B\cup C) &= n(A)+n(B)+n(C)-n(A\cap B)-n(B\cap C)-n(C\cap A)+n(A\cap B\cap C) \\ &= 12+10+8-5-4-3+2 \end{aligned}$$

理由：直接替换符号为数值。

第三步（计算结果）：

逐步计算得 $30-12+2=20$。

理由：先加单集、再减两两交、最后加三交，得出结果。

关键结论： $n(A\cup B\cup C)=20$。

例 2（稍变形）

题目： 某班有 45 名学生，参加数学兴趣组的有 20 人，参加物理组的有 18 人，参加化学组的有 15 人。同时参加数学和物理的有 8 人，同时参加物理和化学的有 6 人，同时参加数学和化学的有 7 人，三组都参加的有 2 人。问没有参加任何兴趣组的学生有多少人？

解题步骤：

第一步（求并集人数）：

设参加数学、物理、化学的集合分别为 A, B, C。利用容斥原理求至少参加一科的人数 $n(A\cup B\cup C)$。

$$n(A\cup B\cup C)=20+18+15-8-6-7+2=34$$

理由：直接代入三集容斥公式。

第二步（求补集）：

没有参加任何组的人数为总人数减去并集人数：$45-34=11$。

理由：利用全集与补集的关系。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（检验）：

检查数据无矛盾（如交集人数不超过各集合人数）。

理由：确保实际意义正确，防止计算失误。

关键结论： **11 人未参加任何组。**

例 3（综合应用）

题目：已知集合 A, B, C 满足 $n(A)=18, n(B)=15, n(C)=12, n(A\cup B\cup C)=30, n(A\cap B)=7, n(B\cap C)=5, n(C\cap A)=6$，求 $n(A\cap B\cap C)$。

解题步骤：

第一步（设未知量）：

设 $x=n(A\cap B\cap C)$。

理由：将所求设为未知数，方便方程求解。

第二步（列方程）：

将已知数据代入三集容斥原理：

$$30=18+15+12-7-5-6+x$$

理由：根据公式建立等量关系。

第三步（解方程）：

计算右端常数部分：$18+15+12=45$，$7+5+6=18$，故 $45-18=27$。

于是 $30=27+x$，解得 $x=3$。

理由：通过移项或简单减法求解未知数。

关键结论： $n(A\cap B\cap C)=3$。

易错提醒

易错点一（符号顺序错）：

将公式错记为 $n(A)+n(B)+n(C)+n(A\cap B)+\cdots$。

正确理解（加减交替）：

正确顺序是先加单集，再减去两两交集，最后加回三重交集。

错因分析（记忆混淆）：

与二集合公式或不等式变形混淆，未理解“修正重复计数”的逻辑。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点二（遗漏三交）：

仅减去两两交集而未加回三重交集，导致结果偏小。

正确理解（必须加回）：

三重交集在减去两两交时被多次扣除，必须加回一次才能准确。

错因分析（算理不清）：

机械记忆公式而忽略每一步的计数意义，以为减去所有两两交已足够。

易错点三（忽略有限前提）：

对无限集或元素个数不明的集合强行使用该公式。

正确理解（仅限有限集）：

$n(\cdot)$ 表示有限集的元素个数，无限集无此概念，公式无意义。

错因分析（忽视条件）：

看到集合符号就直接套用，未确认是否“有限”以及数据是否完备。

结论小结

一句话核心

并集计数 = 加单集 − 减两两交 + 加三交。

使用条件

- **条件 1（有限集合）：**所有集合均为有限集，元素个数明确。
- **条件 2（交集已知）：**需要已知或能求出所有两两交集及三交集的大小。

关键提醒

- **易错点（加减错乱）：**牢记“加 − 减 − 加”的节奏，最后一项是加号。
- **检查项（三重交集）：**计算完后核对三重交集是否被正确加回，避免多减。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料